

HOLOSYN 완전 사용설명서

3D 시제품 공간 발표 스튜디오. 만든 사람도 까먹는 버전 — 현재 기준 전체 기능 정리.

🟢 비기너 3단계 (이것만 알면 됨)

- 1. 부팅 — 페이지 열면 모달 → HOLOSYN 엔진 기동 클릭 (브라우저 오디오 정책상 클릭 1회 필수)
 - 2. ① 넣기 — 왼쪽 샘플 모델로 시도하기 에서 ST,AND / Drone / Ring / Car / Core / Exo-Suit 중 하나 클릭
 - 또는 위쪽 영역에 내 .glb / .gltf / .obj 파일이나 이미지를 드래그
 - 3. ② 보기 — HOLO (구조) / COLOR (실제 색) / PART (선택 부품) 중 하나 선택
 - 4. ③ 발표·공유 — 구조·부품·쇼케이스·공유 URL까지 30초 흐름으로 자동 진행
- 여기까지가 95%. 나머지는 필요할 때만.

🧭 비기너 / 프로

- 비기너 — ① 넣기 → ② 보기 → ③ 발표·공유 만 표시
- 프로 — 분해·조립, 진단, 타임라인, 측정, 상세 내보내기까지 표시

🖨️ 왼쪽 패널 (제작·연출)

섹션	하는 일
3D 모델 & 이미지 импорт	내 파일 드롭 / 컴퓨터에서 열기
샘플 모델로 시도하기	6개 프리셋 (ST,AND가 맨 앞)
입체 분해도 (Exploded)	슬라이더로 부품 분리. 0% / 50% / 100% 스냅 버튼
로봇 조립 시퀀스	STEP 1~4 단계별 조립/분해 연출
ST,AND 시연 컨트롤 (ST,AND 선택 시만)	펼침/접힘 토글 + BASIC/CLEAR/CUSTOM 라인업
AI 진단 / 시제품 점검	자동 점검 리포트
QUICK STYLES	미니멀/텍티컬/매트릭스 분위기
HOLOGRAM TUNING (프로)	Glow/Rotation/Scanline/Glitch/Scale 슬라이더
WAVE WAVELENGTH	색상 팔레트
STUDIO SETTINGS (프로)	Sound / Auto Rotate / Spatial / Pyramid 스위치

뷰포트 위 도구 (화면 안 상단)

- **3D 스케치** — 화면에 자유 드로잉 (발표 중 강조)
- **3D 측정** — 모델 표면 점 A→B 클릭하면 거리(mm) 표시. *ST,AND는 실제 치수(앞판=150mm)로 보정됨*
- **더블클릭** — 모델 표면에 콜아웃 핀(주석) 꽂기

카메라 도크 (중앙 하단)

Orbit (자동 궤도) · Front (정면) · Top (위) · Macro (접사) · ▶ Play Show (자동 시연) · Director (연출) · Timeline (키프레임 발표)

발표 현장 도구

- **라이브 포인터** — 화면 오른쪽 아래 **포인터** 또는 **Shift+P**. 레이저·자유 드로잉·화살표로 부품을 짚고, 표시는 잠시 뒤 사라짐
- **피치 타이머** — **타이머** 또는 **T**. 30초 / 3분 / 5분 목표와 색상 페이싱 표시
- **QR 띄우기** — **EXPORT SUITE** 에서 현재 발표 장면 링크를 QR로 표시. 링크가 너무 길면 QR은 앱 주소로 대체하고, **복사** 는 정확한 장면 링크를 유지
- **노트 음성 낭독** — 저장한 발표자 노트를 브라우저 음성으로 읽어 리허설·무인 전시에 사용

오른쪽 패널 (사양·검수·내보내기)

섹션	하는 일
렌더링 도식화	Wireframe / Solid / Point Cloud / 열화상 / 엑스레이
MATERIAL REVEAL	HOLO=구조, PRODUCT=실제 색·PBR, HYBRID=선택 부품만 실제 재질
PART SCAN	부품을 하나씩(◀▶) 순회하며 강조 + 설명. 발표 핵심 기능
스튜디오 공간 환경	사이버펑크 / 큐퍼티노 / 윈드터널 배경
세부 사양 설정	제품명·분류·질량·출력 등 (직접 편집 가능)
실시간 투사 텔레메트리	자동 표시 스펙
EXPORT SUITE	아래 ↓

내보내기 (EXPORT SUITE + 하단)

- **GLB 다운로드** — 3D 모델 파일
- **사양 JSON** — 스펙 데이터
- **PNG 캡처** — 현재 화면 (사업계획서·SNS용)
- **클라이언트 브리프** — 현재 상태로 발표용 한장 문서(마크다운) 자동 생성
- **데모 팩 / 핸드오프 팩** — 시연 설정 번들

- **QR 띄우기 / 노트 낭독** — 관객 휴대폰 공유와 발표자 노트 음성 재생
- **PORTABLE PROJECT** — 실제 모델과 발표 상태를 **.holosyn** 한 파일로 저장·복원

키보드 단축키

키	동작
1 2 3 4 5	Wireframe / Solid / Points / 열화상 / X-Ray
← →	(Part Scan 켜짐 시) 이전/다음 부품
Space	회전 멈춤/재생
E	분해도 토클
R	카메라 리셋
P	Showcase 모드
S	AI 스캔
F	풀스크린
M	사운드 음소거
L	한/영 전환
Shift+P	라이브 포인터
T	피치 타이머
Esc	모달·오버레이 닫기

모바일 / 태블릿

- 하단 6버튼: **Controls · Render · Scan · Timeline · Sound · Settings**
- 좌상단 햄버거(≡)로 패널 열기
- 터치 제스처(제스처 파일럿): 핀치 = 분해도 조절, 드래그 = 카메라

비기너 / 프로 모드 (우측 상단)

- **비기너**: 핵심 기능만 (기본값)
- **프로**: HOLOGRAM TUNING, STUDIO SETTINGS, Timeline, 협업, AI, 음성, Pyramid 등 전부 해제
-  **도움말 버튼**: 현재 모드에 맞는 가이드 투어 재시작 (비기너 5스텝 / 프로 5스텝)

👻 Pepper's Ghost 실물 시연 (전시·부스)

1. 프로 모드 → STUDIO SETTINGS → **PYRAMID REFLECTION ON**
2. 화면 4분할 → 아크릴 피라미드를 화면 위에 뒤집어 올림
3. 실내 조명 끄면 공중에 입체 홀로그램

📦 다른 컴퓨터로 프로젝트 옮기기

1. 우측 **PROJECT SNAPSHOT** 아래 **번들 저장** 클릭
2. 생성된 **.holosyn** 파일을 전달
3. 받는 컴퓨터에서 엔진 기동 후 **번들 열기**

모델 GLB, 카메라, 조명, 타임라인, 발표 노트와 저장된 치수가 함께 복원됩니다. 모델 데이터는 최대 80MB까지 번들에 포함되며, 열 때 SHA-256 무결성을 검사합니다.

🎯 ST,AND 피칭 추천 플로우

1. ST,AND 선택 → 자립 명패 등장
2. 펼침↔접힘 토글로 "접어서 보관, 펴서 자립" 시연
3. **PART SCAN** ◀▶ 으로 앞판→리빙힌지→받침대 하나씩 설명
4. **3D 측정**으로 "앞판 150mm" 실측 강조
5. **BASIC/CLEAR/CUSTOM** 라인업 비교
6. 타이머를 30초로 켜고 포인터로 핵심 부품 강조
7. **QR** 띄우기로 같은 장면을 관객 휴대폰에 전달
8. 클라이언트 브리프 / **PNG** 내보내 사업계획서·심사 핸드아웃

30s PITCH 는 홀로그램 구조 → HYBRID 부품 포커스 → PRODUCT 컬러 공개 순서로 자동 연출됩니다.

🕒 숨은 기능

- 로고 트리플 클릭 → 글리치 이스터에그
- 코나미 코드 (**↑↑↓↓←→↔ B A**) → **POWER CORE** 모드 (작업실 풀 연출)

? 막힐 때

- 버튼이 안 보임 → 프로 모드인지 확인 (일부는 프로 전용)
- 단일 메쉬 GLB라 분해 안 됨 → 파트 분리된 모델 필요 (안내 토스트 뚝)
- 소리 안 남 → 부팅 클릭 1회 필요 / **M** 으로 토글
- 처음부터 다시 → 새로고침